

HANDOFF G2 รอบ 4 — บานเปิด 4 บาน · สแตนเลสซ่า · ออปชั่นราวกันตก leak

มดที่พื้นที่หลังเทส R3 · ส่งเลขที่แก้ public/calculator/index.html · 11 มิ.ย. 2026 · READ-ONLY (ผู้ตรวจไม่แตะโค้ด)

ที่มา: พื้นที่หลัง dev แก่ R3 → เจอ 3 จุด: (1) บานเปิดโยรล็อก 2 บาน ทำ 3-4 บานไม่ได้ (2) ราวกันตก imp1/4 ขึ้น "สแตนเลสสีเงิน" ซ้ำ 2 บรรทัด (3) ราวกันตกมีออปชั่นบาน/หน้าต่าง leak มา 4 ตัว

ต้องแก้ 3 จุด

R4-1 บานเปิดโยร: เปลี่ยนวิธีคิดราคาเป็น "ต้อบาน" (clamp พื้น/เพดาน) — แทนสูตรเดิม

มดที่พื้นที่ (เคาะจากเครื่องลงสูตร 11 มิ.ย.): คิดราคา ต้อบาน มีพื้น/เพดาน ไม่ใช่ bucket+addon เดิม

ราคา/บาน = clamp(พื้นที่บาน × 8,000 , ขั้นต่ำ 15,000 , เพดาน 23,500)
ราคารวม = ราคา/บาน × จำนวนบาน · พื้นที่บาน = กว้าง×สูง ที่กรอก = ต้อ 1 บาน

ขนาด/บาน	พื้นที่	ราคา/บาน	1 บาน	2 บาน	3 บาน	4 บาน
0.6×2.0	1.20	15,000 (พื้น)	15,000	30,000	45,000	60,000
0.9×2.2	1.98	15,840	15,840	31,680	47,520	63,360
1.0×2.4	2.40	19,200	19,200	38,400	57,600	76,800
1.2×3.0	3.60	23,500 (เพดาน)	23,500	47,000	70,500	94,000

- เอาออก (สำหรับ casement_euro เท่านั้น): method 'bucket' + min:18000 + addon:{kind:'door',extra:5000} เดิม (L578) → แทนด้วยสูตร clamp ต้อบานข้างบน
- ปลดจำนวนบาน: L2655 pn.max=2 → 4 (หรือมากกว่า) — กรอกบานได้หลายบาน
- ช่องกว้าง: เปลี่ยน label เป็น "กว้าง/บาน (ม.)" ให้ชัดว่ากรอกขนาด ต้อ 1 บาน (ระบบ ×จำนวนบานเอง)

⚠ เช็คว่าพื้นที่: (1) สูตรนี้ใช้เฉพาะ บานเปิดโยร (เรต 8,000) — บานเปิด D/X/Velora เรตคนละตัว ยังใช้สูตรเดิม ไขใหม่ · (2) "กว้าง×สูง ที่กรอก = ต้อบาน" ยืนยัน (ไม่ใช่ขนาดช่องรวม)

R4-2 ราวกันตก imp1/4: ตัดบรรทัด "อุปกรณ์มาตรฐาน" (สแตนเลสซ่า)

ปัญหา: imp1/4 (หมดแปะข้าง) ขึ้น อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน (L3712 บังคับทุกใบ) + หมดสแตนเลสสีเงิน (L3713 R3-4) → คำว่า "สแตนเลสสีเงิน" โพล่ 2 หน

- มด: imp1/4 ตัดบรรทัด "อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน" ทั้ง (ให้เหลือ "หมดสแตนเลสสีเงิน" บรรทัดเดียว)
- จุด: L3712 ทำให้บรรทัด "อุปกรณ์มาตรฐาน..." ขึ้น เฉพาะตัวที่ไม่ใช่ railstud เช่น
var _hLines=[]; if(!it.p.railstud) _hLines.push('อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน'); _hLines.push('กระจกเทมเปอร์ใส หน้า '+_hThick+' มม.');
- ผลที่ถูก imp1: กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. → หมดสแตนเลสสีเงิน → ราวมือจับ (ไม่ซ้ำ)
- imp2/3/5/6 (railalu) ไม่กระทบ — ยังขึ้น "อุปกรณ์มาตรฐาน..." + "อลูมิเนียม สี..." ตามเดิม (ไม่ซ้ำ)

R4-3 ราวกันตก: ตัดออปชั่นบาน/หน้าต่างที่ leak มา 4 ตัว

ปัญหา: ราวกันตก (method:'per_length_tier' · p.handrail · cat 'ราวบันได') render รวมออปชั่นทั่วไปโดยไม่ได้กันชนได้ออก → มีออปชั่นที่ไม่เกี่ยวโผล่

ออปชั่น	จุด	สถานะ
คาดตาราง (มีคาดตาราง คิดตามสูตร)	L2478	ตัด
ฝั่งรางยู (ในพื้นที่)	L2680	ตัด
ครอบวงกบอลู (ไม่มี/3/4 ด้าน)	L2691	ตัด
ดรอพพื้น (ม.)	L2691	ตัด

วิธีแก้: เพิ่มเงื่อนไข && !p.handrail (หรือ && p.cat!='ราวบันได') ในแต่ละบล็อก

- L2478 if(!p.grid && !['หลังคา','ฝ้า-ผนัง'].includes(p.cat)) → เพิ่ม && !p.handrail
- L2680 if(!['หลังคา','ฝ้า-ผนัง'].includes(p.cat)) → เพิ่ม && !p.handrail
- L2691 if(!areaOnly && !p.zipscreen) → เพิ่ม && !p.handrail (กันทั้งครอบวงกบอลู + ดรอพพื้น)

เก็บไว้ (ถูกต้องแล้ว · อย่าตัด): ความหนากระจก 10/12 (L2666 ราวกันตก=กระจก ใช้จริง) · ราวมือจับด้านบน (L2667) · สี่ล้อ 3 ลี (L2668) · งานเสริม/วิศวกรรม (L2683)
· รื้อของเดิม (รายการนี้) (L2684) — มติพื้นที่ เก็บ

✔ ไม่ต้องแก้ (ยืนยันแล้ว)

เรื่อง	สรุป
เรตบานเปิดยูโร	⚠ เปลี่ยนแล้ว — ดู R4-1 (คิดต่อบาน clamp 15,000–23,500 เรต 8,000) · ของเดิม bucket+min18,000 ยกเลิก
เรตราวกันตก imp1–6	per_length_tier (ยาว × เรตตามช่วง) + ราวมือจับ (ยู 500/ม. · กล่อง 600/ม.) · ถูกต้อง
ข้อ + ราวมือจับ + สี่ล้อ (R3-4)	แก้ถูกแล้ว · รอบนี้แค่จัดบรรทัดสแตนเลสไม่ให้ซ้ำ

ลำดับแก้

1. **R4-1** `pn.max=4` (L2655) → 2. **R4-2** สแตนเลสไม่ซ้ำ (L3712) → 3. **R4-3** ตัด 4 ออปชั่น leak (L2478/2680/2691)
หลังแก้: รัน `node test/quote-fidelity.mjs` PASS 14/14 · แล้วผมมรันสก็ล `product-test-cards` + สวีปออปชั่นทั้ง G2 ออกรายงานให้พื้นที่/เฟิร์มเช็คอีกรอบ

ต่อจาก HANDOFF-G2-ROUND3 · จุดจากพื้นที่ R3 + ที่มาในโค้ด (L2655 จำนวนบาน · L3712-3713 สแตนเลส · L2478/2680/2691 ออปชั่น leak) · พื้นที่ตัดสินครบ · READ-ONLY ไม่แตะ index.html · 11 มิ.ย. 2026